Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea

ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA
CÁLCULO. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
PRIMER CUATRIMESTRAL
1 de julio de 2021

APELLIDOS:_____ NOMBRE: _____

DNI:_____ TITULACIÓN:_____ GRUPO:_____

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Nota

1. Un recinto cuadrado contiene el afijo del número complejo $-2+2i$. Dos vértices contiguos del cuadrado son $z_1 = -3+3i$ y $z_2 = -2+i$. Calcular los otros dos vértices y representar gráficamente el recinto.

   Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
   COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/40

2. Un objeto se mueve sobre uno de los ejes de coordenadas. Su posición x en función del tiempo t viene dada por la función $x(t) = (4t-1)(t-1)^2$, $t \geq 0$.
   a) ¿Cuándo se mueve el objeto hacia la derecha?, ¿cuándo hacia la izquierda?, ¿cuándo cambia de sentido?
   b) ¿Cuál es la velocidad máxima del objeto cuando se mueve hacia la izquierda?

   Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 1: 3 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
   COMP 2: 4 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/40

3. Calcular el polinomio de McLaurin de orden 2 de la función $F(x) = 3 + \displaystyle\int_0^x \frac{1+\operatorname{sen} t}{2+t^2}\, dt$.

   Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
   COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/40

4. Sea D el recinto definido por las condiciones $y \leq x$, $y \geq \dfrac{1}{x}$, $1 \leq x \leq 4$.
   a) Dibujar D.
   b) Calcular el volumen del sólido de revolución generado al girar D sobre el eje OX.

   Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/40

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea

ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA
CÁLCULO. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
SEGUNDO CUATRIMESTRAL
1 de julio de 2021

APELLIDOS:_____ NOMBRE: _____

DNI:_____ TITULACIÓN:_____ GRUPO:_____

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Nota

1. Sea S el sólido limitado por las condiciones $y \geq 0$, $x^2 + z^2 \leq 9$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$.
   a) Dibujar el sólido S.
   b) Sabiendo que la densidad en cada punto es constante, calcular el centro de gravedad de S.

   Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/40

2. Sea la integral $\oint_L \left(2xy - x^2\right)\, dx + \left(x + y^2\right)\, dy$, donde L es la curva limitada por las condiciones $y = x^2$ y $x = y^2$. Calcular la integral de dos formas: parametrizando L y empleando el teorema de Green.

   Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/40

3. En un embalse se acumulan mensualmente 1000 litros de agua. Por otra parte, el agua se evapora con una tasa mensual del 5 %. Si representamos la cantidad de agua del embalse mediante la función $C(t)$, donde t se mide en meses:
   a) Escribir la EDO que debe cumplir $C(t)$.
   b) Obtener la solución general de la EDO anterior.
   c) Estudiar qué ocurrirá en el embalse a largo plazo.

   Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
   COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/40

4. Utilizando la transformada de Laplace resolver la EDO $\begin{cases} y'' + 2y' + 5y = 5 \\ y(0) = 1,\ y'(0) = 2 \end{cases}$.

   Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/40

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
KALKULUA. EZOHIKO DEIALDIA
LEHENENGO LAUHILEKOA
2021eko uztailaren 1

ABIZENAK:_____ IZENA _____

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA:_____

1.ariketa	2.ariketa	3.ariketa	4.ariketa	Nota

1. Eremu karratu baten barnean $-2+2i$ zenbaki konplexuaren afixua dago. Karratuaren elkarren ondoko bi erpin $z_1=-3+3i$ eta $z_2=-2+i$ dira. Kalkulatu beste bi erpinak eta eremua marraztu.

   Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
   2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/40

2. Objektu bat lerro koordenatu batean zehar higitzen ari da; x bere posizioa t denborarekiko $x(t)=(4t-1)(t-1)^2$, $t\geq 0$ funtzioak emana da.
   a) Noiz ari da objektua eskuinetarantz higitzen?, noiz ezkerretarantz?, noiz aldatzen du noranzkoa?
   b) Zein da objektuaren abiadura maximoa ezkerretarantz higitzen ari denean?

   Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   1. GAIT: 3 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
   2. GAIT: 4 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/40

3. $F(x)=3+\displaystyle\int_0^x \frac{1+\sin t}{2+t^2}\,dt$ funtzioaren McLaurinen 2. ordenako polinomioa kalkulatu.

   Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
   2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/40

4. Izan bedi D $y\leq x$, $y\geq \dfrac{1}{x}$, $1\leq x\leq 4$ baldintzek mugatutako eremua.
   a) D marraztu.
   b) Kalkulatu D eremua OX ardatzarekiko biratzean sortutako gorputzaren bolumena.

   Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/40

Universidad del País Vasco — Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
KALKULUA. EZOHIKO DEIALDIA
BIGARREN LAUHILEKOA
2021eko uztailaren 1

ABIZENAK:_____ IZENA _____

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA:_____

1.ariketa	2.ariketa	3.ariketa	4.ariketa	Nota

1. Izan bedi S $y \geq 0$, $x^2 + z^2 \leq 9$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$ baldintzek mugatutako solidoa.
   a) S solidoa marraztu.
   b) Jakinik puntu bakoitzeko dentsitatea konstantea dela, S-ren grabitate-zentroa kalkulatu.

   Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/40

2. Izan bedi $\oint_L \left(2xy - x^2\right)\, dx + \left(x + y^2\right)\, dy$, non L $x = y^2$ eta $y = x^2$ baldintzek mugatutako kurba den. Integrala bi modutan kalkulatu: L parametrizatuz eta Greenen teorema erabiliz.

   Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/40

3. Urtegi batean 1000 litro ur pilatzen dira hilabetero. Bestalde, ura %5 hileko tasaz lurruntzen da. Urtegian dagoen ur kantitatea $C(t)$ funtzioaren bidez adierazten badugu, t hilabetetan neurtzen delarik:
   a) Eraiki ezazu C(t) funtzioak bete behar duen EDA.
   b) Lor ezazu aurreko EDA-ren soluzio orokorra.
   c) Aztertu zer gertatuko den urtegian epe luzean.

   Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
   2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/40

4. Laplace-ren transformatua erabiliz, $\begin{cases} y'' + 2y' + 5y = 5 \\ y(0) = 1,\ y'(0) = 2 \end{cases}$ EDA ebatzi.

   Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/40